

MODUL PRAKTIKUM PERTEMUAN 1

CLIENT-SERVER PROGRAMMING (LARAVEL)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa mampu:

1. Memahami konsep dasar arsitektur client-server berbasis web API
2. Menginstal dan menjalankan Laravel sebagai backend server
3. Membuat endpoint API sederhana
4. Menguji komunikasi client-server menggunakan Postman atau browser

Dasar Teori Singkat

Client-server adalah arsitektur komunikasi terdistribusi di mana client mengirim request dan server memproses serta mengirim response melalui protokol HTTP. Data biasanya dikirim dalam format JSON.

Laravel adalah framework PHP berbasis MVC yang digunakan untuk membangun REST API karena routing sederhana, struktur rapi, dan fitur keamanan bawaan.

Endpoint API didefinisikan pada file routes/api.php.

Alat dan Bahan

1. Laptop/PC
2. PHP 8.x
3. Composer
4. Laravel Framework
5. Postman
6. VS Code

Langkah Kerja Praktikum

A. Instalasi Laravel:

1. Buka terminal / command prompt
2. Jalankan perintah:

```
composer create-project laravel/laravel server-api
```

3. Masuk ke folder project:

```
cd server-api
```

4. Jalankan server:

```
php artisan serve
```

5. Jika berhasil, akan muncul:

```
Server running at http://127.0.0.1:8000
```

B. Membuat Endpoint:

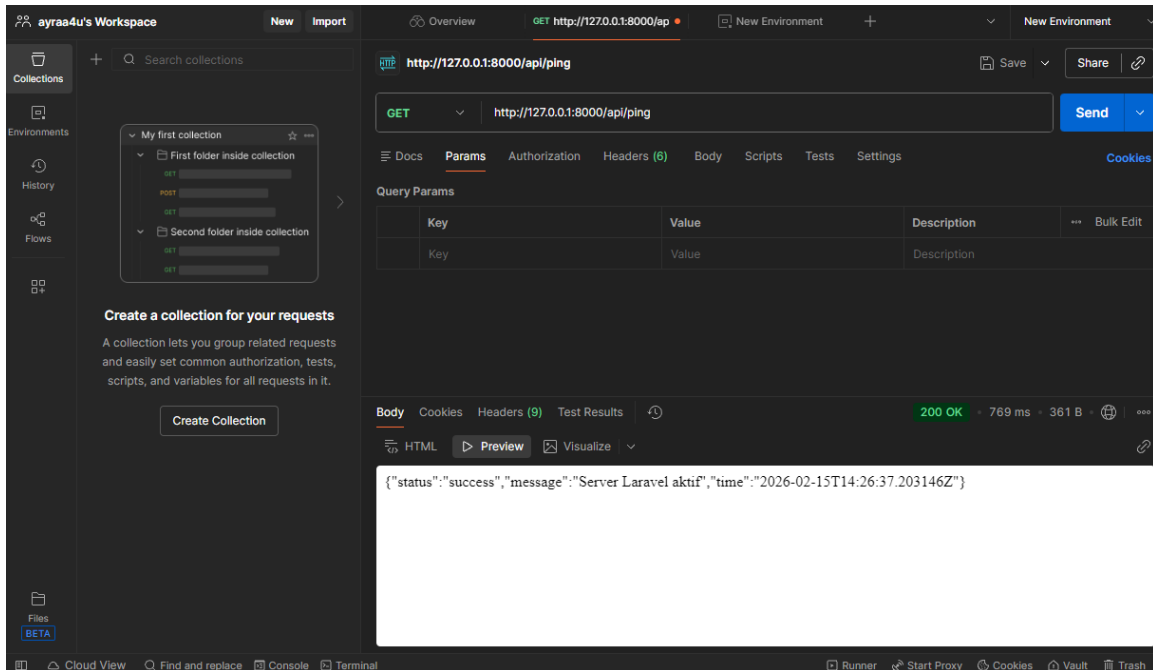
Buka routes/api.php dan tambahkan:

```
1  <?php
2
3  use Illuminate\Http\Request;
4  use Illuminate\Support\Facades\Route;
5
6  /*
7  |-----
8  | API Routes
9  |-----
10 |
11 | Here is where you can register API routes for your application. These
12 | routes are loaded by the RouteServiceProvider and all of them will
13 | be assigned to the "api" middleware group. Make something great!
14 |
15 */
16
17 Route::get('/ping', function () {
18     return response()->json([
19         'status' => 'success',
20         'message' => 'Server Laravel aktif',
21         'time' => now()
22     ]);
23 });
24
```

C. Uji API menggunakan POSTMAN:

Akses <http://127.0.0.1:8000/api/ping>

Output :



Eksplorasi Mandiri

Tambahkan endpoint /info:



Mini Challenge

Buat endpoint /profile yang menampilkan:

- Nama
 - NIM
 - Program Studi
- dalam format JSON.

Review

Diskusikan:

- Fungsi routing Laravel
- Konsep request-response
- Error umum saat server tidak berjalan

Output Praktikum

Mahasiswa berhasil:

- Menjalankan server Laravel
- Membuat minimal 3 endpoint API
- Menghasilkan response JSON

Tugas Laporan

1. Screenshot server aktif
2. Screenshot hasil endpoint
3. Penjelasan singkat alur client-server